

Servicio DHCP

Sumario

1. Introducción.....	2
2. Inconvenientes de configurar manualmente la red de los equipos.....	3
3. Descripción protocolo DHCP.....	3
4. Funcionamiento del protocolo DHCP.....	5
4.1. Estados de un cliente DHCP.....	7
4.2. Obtención de la configuración inicial:.....	8
4.3. Confirmación de una ip tras un reinicio.....	11
4.4. Extendiendo el alquiler de la dirección ip.....	12
4.5. Liberar una concesión.....	14
4.6. Moviendo un equipo de segmento de red.....	14
5. Elementos de configuración en un servidor DHCP.....	15
5.1. Ámbito.....	15
5.2. Rango.....	15
5.3. Exclusiones.....	15
5.4. Reservas.....	15
5.5. Tiempo de concesión.....	15
5.6. Renovación de las concesiones.....	16
6. Autoconfiguración de red sin DHCP.....	17
7. DHCP Failover Protocol.....	17
8. Problemas que podemos tener al configurar la red mediante DHCP.....	18

1. Introducción

Todo ordenador de una red IP, perteneciente a una red privada o a la red Internet, debe ser configurado con una dirección IP distinta del resto de ordenadores de la red. Originalmente, esta configuración se realizaba de forma manual por el administrador, el cual asignaba las direcciones IP y configuraba manualmente los ordenadores de la red. Sin embargo, esta práctica, además de ser difícil de mantener en redes de gran tamaño, no es factible en redes con dispositivos móviles, direcciones que son compartidas en distintos instantes del tiempo por diferentes dispositivos de red, etc., surgiendo la necesidad de asignar de forma dinámica direcciones IP a los ordenadores de una red.

El primer intento de asignar una IP de forma dinámica a un dispositivo corresponde al desarrollo del protocolo Reverse Address Resolution Protocol (RARP), que permite obtener la dirección IP de un ordenador a partir de su dirección MAC. Este primer intento fue mejorado y sustituido por el protocolo BOOTP, estandarizado en el RFC 951 de Septiembre de 1985, el cual permitía obtener una dirección de red a ordenadores muy sencillos como estaciones de trabajo sin disco. BOOTP utiliza el protocolo UDP a nivel de transporte y permite enviar no solo la dirección IP del dispositivo que la solicita, sino también información adicional que se desea proporcionar al dispositivo que arranca, como puede ser el fichero a solicitar, para arrancar el ordenador, mediante TFTP, etc.

Con el tiempo, BOOTP fue modificado, dando lugar a un nuevo protocolo, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). La principal diferencia entre BOOTP y DHCP es la posibilidad que ofrece DHCP de permitir la asignación dinámica de IPs, pues mientras BOOTP siempre asigna la misma IP a la misma dirección MAC, DHCP puede asignar distintas direcciones IP a la misma dirección MAC, en función de su disponibilidad temporal, etc., incorporando mecanismos como la validez temporal de las IPs concedidas, posibilidad de comprobar si una IP concedida sigue estando en uso, etc., lo que le permite hacer una gestión más eficiente de las IPs de una red.

2. Inconvenientes de configurar manualmente la red de los equipos

Aumento de las tareas de administración

- Configuración inicial
- Cambios necesarios al mover equipos de red
- Gestión de equipos temporales (visitas, portátiles)
- Peor escalabilidad (si tenemos que cambiar los parámetros de red tal vez tengamos que reconfigurar todos los equipos)

Mayor posibilidad de cometer errores

3. Descripción protocolo DHCP

El estándar original de 1993 del protocolo DHCP está definido a través de los siguientes documentos:

- [RFC 1531](#)
- [RFC 1532](#) (describe las opciones de configuración)

Actualizados en 1997 en los:

- [RFC 2131](#)
- [RFC 2132](#)

Este protocolo abierto está implementado con una arquitectura cliente/servidor, que es la filosofía de los protocolos de la pila TCP/IP. El servidor escucha por el puerto 67 y el cliente por el 68 (el agente de retransmisión, relay agent, usa el 67 y el 68), usando UDP como protocolo de transporte.

Los servidores DHCP permiten asignar la configuración de red al resto de máquinas presentes en la red (clientes DHCP) cuando estos arrancan o inician sus interfaces de red.

El servidor DHCP configura de manera obligatoria:

- Dirección IP del cliente
- Máscara de red
- Tiempo de concesión (lease time).
- Tiempo de concesión máximo.
- Tiempo de concesión mínimo.

De forma opcional puede configurar:

- Puerta de enlace
- Las direcciones de los servidores DNS
- El nombre (sufijo) del dominio DNS

Puede ocurrir que un servidor DHCP tenga más de un adaptador de red, por lo que se debe tener en cuenta y configurar de forma independiente cada adaptador de red a la hora de escuchar peticiones de clientes DHCP por cada una de ellas, pudiéndose configurar para que únicamente las acepte por un adaptador o para que, dependiendo del adaptador, conceda valores diferentes, ya que puede estar conectado a varias redes.

El protocolo DHCP permite tres métodos de asignación de direcciones IP:

- **Asignación estática:** Consiste en que el administrador de la red configura el servidor DHCP para que asigne una IP fija a determinados equipos. Esto es posible gracias a que los clientes DHCP cuando hacen una solicitud de IP, se identifican (MAC u opción client identifier), lo que permite la asignación de una IP específica.
- **Asignación dinámica:** Con este método, el servidor DHCP dispone de uno o varios rangos (pools) de IP (al menos uno por cada segmento de red por el que se atienden peticiones de clientes), y cuando recibe una solicitud, éste selecciona una del pool adecuado y la asigna con un tiempo de alquiler (lease time), tiempo que se

podrá prorrogar o en caso contrario, el cliente debe dejar de usar la IP, y comenzar una nueva solicitud.

- **Asignación automática:** La especificación del DHCP habla de este método, a través del cual el servidor DHCP asigna una IP como en la asignación dinámica, pero de forma permanente. Muchos servidores no implementan este método, tal es el caso del servidor de ISC (es el que utilizaremos) y de Microsoft. En estos casos, este comportamiento puede simularse asignando mucho tiempo de alquiler.

En una configuración de un servidor DHCP se pueden mezclar los tres métodos de asignación de IP anteriores.

4. Funcionamiento del protocolo DHCP

El protocolo DHCP define un conjunto de mensajes que se intercambian el cliente y el servidor DHCP para que el primero consiga una configuración de red sin intervención humana.

El cliente, al conectarse a la red, necesita contactar con un servidor DHCP y conseguir una configuración de red. Para ello envía un mensaje de broadcast intentando localizar los potenciales servidores disponibles. Cuando el servidor DHCP recibe este mensaje, contesta con otro mensaje de broadcast, donde éste se identifica, y además oferta una IP libre, apropiada para el segmento de red del cliente, junto con otros parámetros necesarios. En este mensaje va también la dirección MAC del cliente, que de esta forma sabe que es para él. La dirección MAC del cliente le llegó al servidor en el primer mensaje.

Una vez que la oferta llega al cliente, un nuevo mensaje de broadcast es enviado por el cliente, donde se solicita una IP y unos parámetros de red determinados, concretamente los ofertados por el servidor seleccionado. Este mensaje es necesario pues en la red puede haber varios servidores DHCP (por seguridad, por si un servidor falla, ya que es un servicio crítico; cada servidor serviría un rango distinto dentro de la misma subred) y este paso, es el que permite seleccionar a uno de ellos (normalmente el algoritmo de elección que se implementa consiste en coger al primero que llega), reutilizando los servidores rechazados, las IP ofertadas por ellos.

Si el mensaje de requerimiento llega a tiempo al servidor, éste no habrá ofertado la IP a otro cliente, y por lo tanto, definitivamente la reserva para el cliente en cuestión, registrándola junto con su tiempo de alquiler, y a continuación, le envía un último mensaje de broadcast de aceptación, tras el cual, el cliente se configura y también, de forma local, registra la IP y el resto de parámetros, para un uso posterior.

Cuando un equipo se reinicia, recupera su última configuración de red e intenta confirmar que puede utilizarla mandando un mensaje al servidor DHCP con todos los parámetros de red. Tras esto, el servidor comprueba si la IP puede utilizarla el cliente (puede haber sido asignada a otro cliente, el cliente puede haber sido movido de segmento de red, etc.), y en caso afirmativo, se lo confirma con un mensaje de aceptación, aunque existe la posibilidad de que el requerimiento sea rechazado y el cliente tenga que empezar el proceso desde el inicio, como si no hubiese tenido nunca una IP. Este último caso, puede ocurrir cuando un equipo se apaga en un segmento de red y se enciende en otro, de modo que el cliente intenta confirmar la configuración que tenía en el antiguo segmento de red y el servidor, al darse cuenta de que está en un segmento distinto, le rechaza la propuesta y el cliente comienza de nuevo desde el principio.

En el caso anterior, si el cliente no recibiera respuesta del servidor, la decisión del cliente es la de configurarse con los antiguos parámetros de red que tenía.

Un servidor DHCP deduce a qué segmento de red está conectado un cliente de dos formas:

- Si el cliente y el servidor están en segmentos distintos, un software, denominado agente de retransmisión (relay agent) debe reenviar los mensajes desde la red del cliente hasta el servidor, y en este paso, el relay agent incluye en el campo giaddr la dirección de la puerta de enlace del cliente.
- Si el cliente y el servidor están en el mismo segmento, el campo giaddr está a 0.0.0.0, el segmento será el mismo en el que está conectada la tarjeta de red por el que entró la solicitud.

Como se mencionó anteriormente, los clientes de DHCP se presentan al servidor incluyendo información identificadora en los mensajes que envía. Existen dos tipos de informaciones que pueden utilizarse para ello:

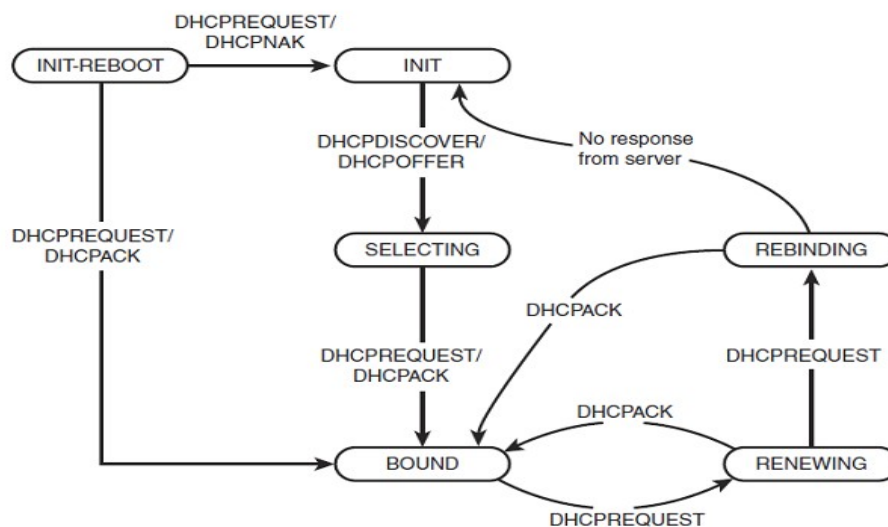
- La dirección MAC de la tarjeta de red del cliente.
- La opción denominada client identifier, que puede contener cualquier texto que queramos.

Ésta última es más flexible que la primera, pues si se cambia la tarjeta de red, el cliente se identificaría con otra MAC, lo cual no sucedería con la opción client identifier.

El servidor DHCP para identificar a los clientes utiliza la información anterior junto con la dirección del segmento de red al que pertenece el cliente, por lo que en realidad, sólo se exige que la opción client identifier sea diferente dentro de cada segmento de red.

4.1. Estados de un cliente DHCP.

En el documento RFC 2131, las operaciones que un cliente DHCP puede realizar se describen como un máquina de transición de estados, la cual se muestra en la siguiente diagrama:



Cuando un cliente no tiene una dirección IP válida, se dice que está en el estado **INIT**. Durante el proceso de configuración inicial, el cliente normalmente se mueve al estado **SELECTING**, y en el momento en el que está configurado correctamente con una dirección IP, se mueve al estado **BOUND**. Cuando se reinicia el cliente, se pasa al estado **INIT-REBOOT**, y después de que se confirma que su dirección IP es válida, se mueve al estado **BOUND**. Si un servidor envía un mensaje **DHCPNAK** al cliente, el cliente vuelve al estado **INIT**.

Antes de que expire el tiempo de concesión (alquiler, lease) de la dirección IP del cliente, éste entra en estado de **RENEWING** e intenta extender su contrato de arrendamiento mediante el envío de un mensaje unicast al servidor del que obtuvo su dirección IP. El cliente espera un tiempo, y si no recibe respuesta a su solicitud de renovación, entra en el estado de **REBINDING** y difunde un mensaje broadcast para extender su contrato de alquiler en cualquier servidor disponible. Si el contrato de arrendamiento expira sin que el cliente renueve con éxito su concesión, el cliente vuelve al estado **INIT**.

4.2. Obtención de la configuración inicial:

Cuando un equipo configurado para utilizar DHCP se conecta a una red, se determina si tiene una dirección IP válida. Un cliente puede tener una dirección no válida por varios motivos:

- Es nuevo y aún no ha recibido nunca una IP.
- El tiempo de alquiler de la anterior IP ha expirado.
- Un servidor DHCP le dice al cliente que su dirección no es válida (**DHCPNACK**), normalmente porque se ha movido de segmento de red.

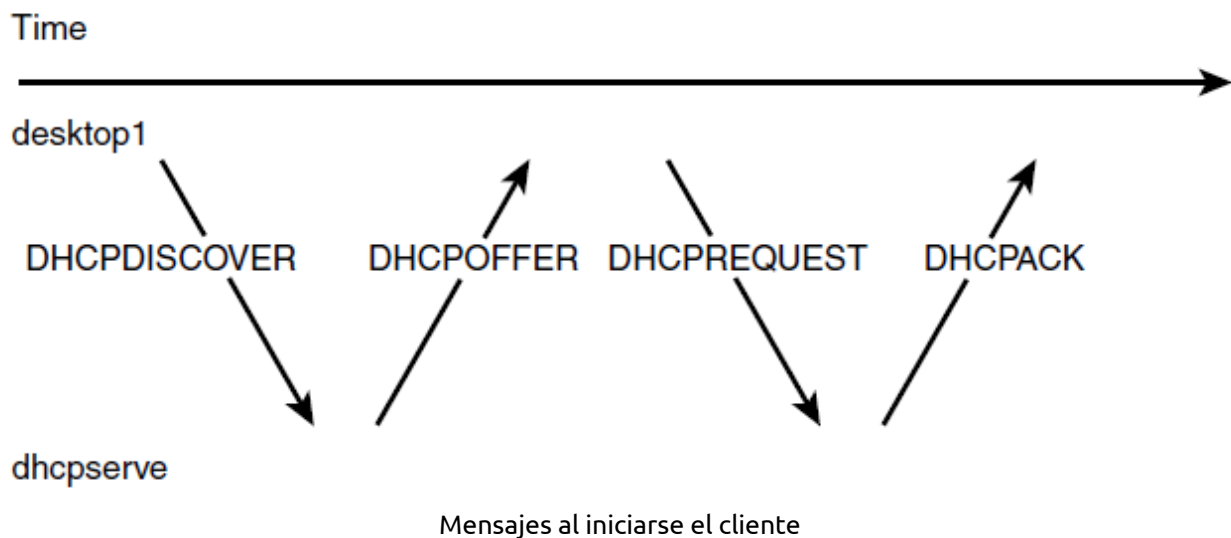
En estos casos, el cliente pasa al estado **INIT** porque no tiene una dirección válida.

Cuando el cliente se inicia en el estado **INIT**, el cliente y el servidor intercambian los siguientes cuatro mensajes:

1. Mensaje **DHCPDISCOVER**: El cliente difunde (broadcast) un mensaje **DHCPDISCOVER**, y el mensaje se entrega a todos los servidores DHCP en el mismo segmento de red del cliente. Este mensaje también es recibido por los agentes de retransmisión del segmento de red del cliente y se reenvía a otros servidores DHCP situados en segmentos de red distintos al del cliente.
2. Mensaje **DHCPOFFER**: Después de que el servidor recibe el mensaje **DHCPDISCOVER** desde el cliente, encuentra una dirección para asignar al cliente y la pone en un mensaje **DHCPOFFER**. El servidor también incluye en este mensaje otros parámetros de configuración, según lo definido por el archivo de configuración del servidor. Después de que el servidor ha completado el mensaje

DHCPOFFER, envía el mensaje de vuelta al cliente como broadcast (algunas implementaciones del DHCP lo hace en modo unicast)

3. Mensaje **DHCPREQUEST**: Después de que el cliente recibe el(los) mensaje(s) **DHCPOFFER**, envía un mensaje **DHCPREQUEST** como broadcast con los datos de la oferta elegida para que el servidor la confirme. Entre estos datos va la dirección del servidor elegido.
4. Mensaje **DHCPACK**: Después de recibir el mensaje **DHCPREQUEST**, el servidor comprueba la dirección y los parámetros de configuración requeridos para asegurar que la dirección todavía está disponible y los parámetros son correctos. Registra la dirección asignada y envía el mensaje **DHCPACK** para que el cliente se configure definitivamente. El cliente cuando recibe este mensaje y se configura, también registra localmente los valores de la concesión. En el caso de que el servidor hubiera asignado la IP a otro cliente antes de recibir el mensaje **DHCPREQUEST** del primero, se le envía al cliente el mensaje **DHCPNACK**, rechazando el requerimiento y el cliente vuelve de esta forma al estado **INIT**. Este mensaje es de tipo broadcast, pero también, igual que sucede con el mensaje **DHCPOFFER**, algunas implementaciones del servicio DHCP usan tráfico unicast.

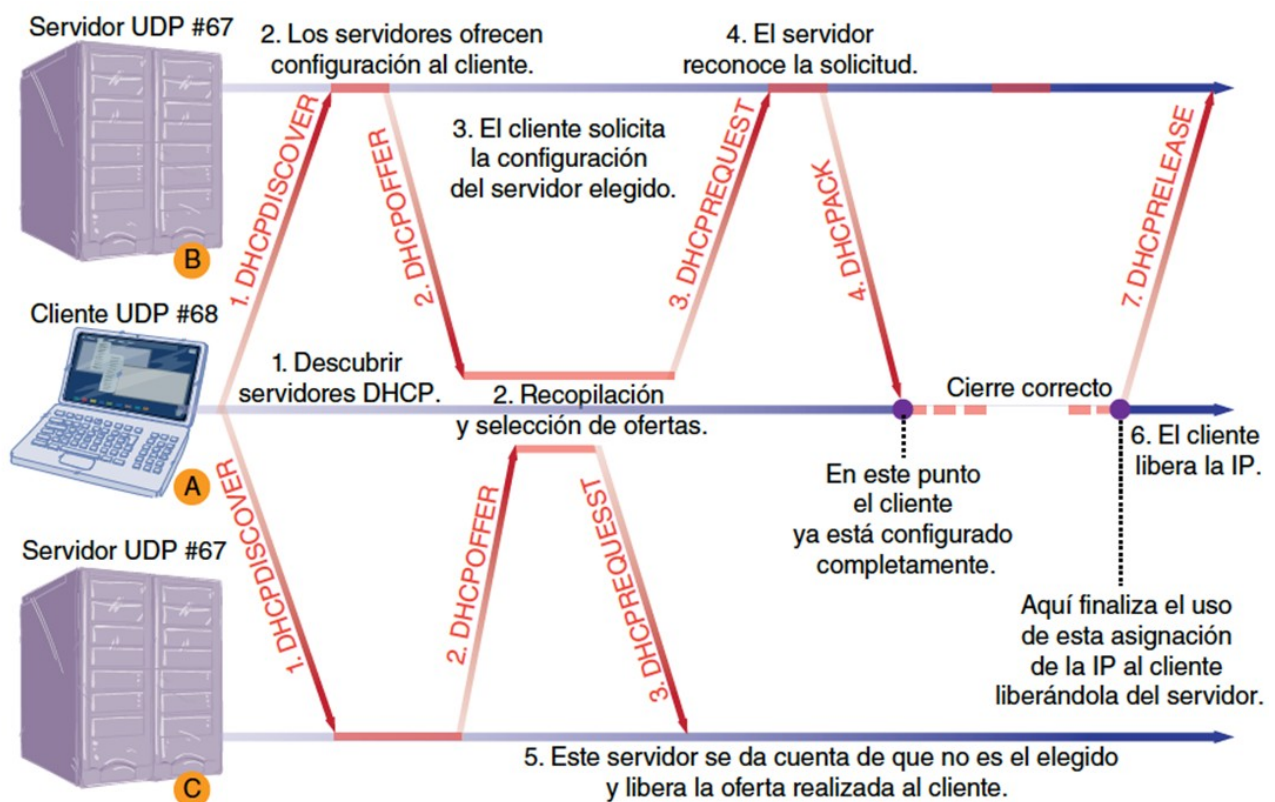


¿qué ocurre si hay más de un DHCP activo?

En una misma red pueden existir varios servidores DHCP. Por ejemplo, se podrían configurar dos servidores DHCP en una red si se quiere mayor tolerancia a errores.

Cuando se produce esta situación los servidores DHCP no se comunican entre ellos para saber qué direcciones IP debe asignar cada uno. Es responsabilidad de los administradores que sus configuraciones sean independientes y consistentes, de manera que no puedan asignar la misma dirección IP a dos ordenadores distintos. Para ello, basta que los rasgos de las direcciones IP que puedan proporcionar no tengan direcciones comunes, o si las tienen, que estas sean direcciones reservadas.

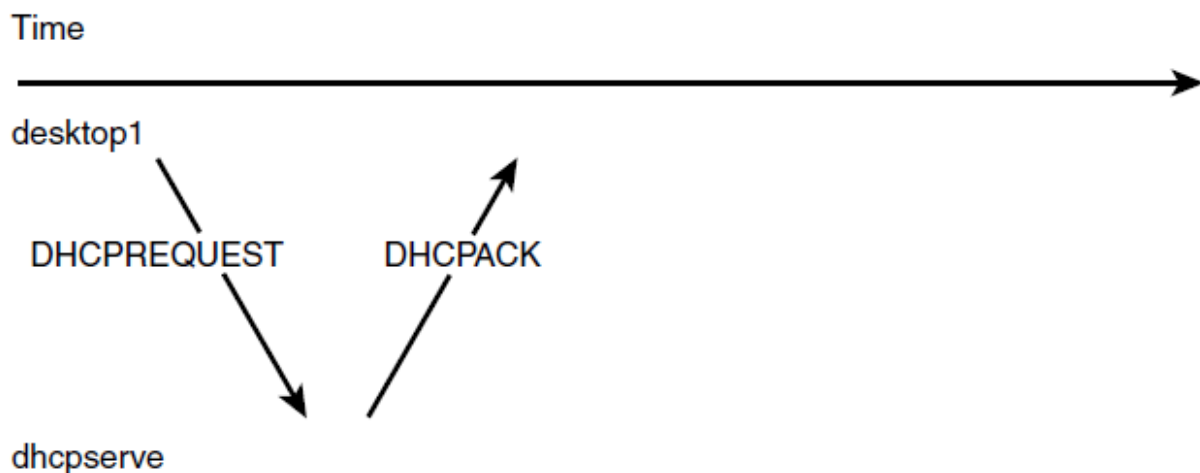
Cuando existen varios servidores DHCP independientes trabajando simultáneamente, después de emitir un mensaje DHCP DISCOVER el cliente recibirá varios mensajes ofreciéndole diferentes configuraciones TCP/IP. El cliente utilizará la primera que reciba e indicará en el mensaje DHCP REQUEST el servidor que ha elegido. Este mensaje se transmitirá a todos los servidores DHCP, con lo que el servidor elegido realiza la concesión y el resto libera las direcciones IP propuestas al cliente.



4.3. Confirmación de una ip tras un reinicio.

Cada vez que se reinicia un cliente, éste comprueba si tiene registrada la dirección IP con un contrato de arrendamiento que aún no haya caducado y en caso afirmativo, se pasa al estado **INIT-REBOOT** e intenta confirmar que su dirección sigue siendo válida con los siguientes mensajes:

1. Mensaje **DHCPREQUEST**: El cliente envía la dirección IP para ser confirmada en un mensaje **DHCPREQUEST** como broadcast, el cual es recibido y comprobado por todos los servidores DHCP que están configurados en el segmento de red al que está conectado el cliente. Esta dirección podría no ser válida si el cliente se ha cambiado de segmento de red, o si el administrador de la red ha decidido cambiar el direccionamiento del segmento de red.
2. Mensaje **DHCPACK**: Cuando el servidor recibe el mensaje **DHCPREQUEST**, extrae la dirección solicitada por el cliente y verifica que la dirección es válida y puede utilizarla. Entonces el servidor responde con un mensaje **DHCPACK**, donde van todos los parámetros de configuración que debe usar el cliente para configurarse. Si el cliente no recibiera respuesta, éste se configurará con la antigua IP siempre que el alquiler no haya expirado.



Mensajes al reiniciarse un cliente

Algunos clientes DHCP, como por ejemplo el ISC DHCP Client, cuando se para el servicio al apagar el ordenador, envían un mensaje **DHCPRELEASE**, por lo que liberan su IP y cuando se reinicia el equipo comienzan en el estado **INIT** enviando un mensaje **DHCPDISCOVER**. Este comportamiento no lo tienen los clientes DHCP de Microsoft.

4.4. Extendiendo el alquiler de la dirección ip.

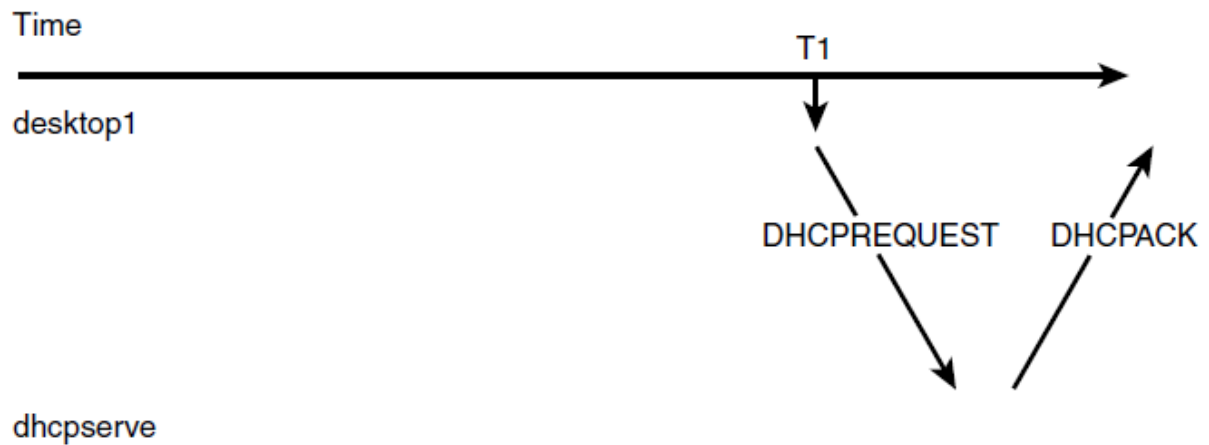
El servicio DHCP establece mecanismos para que un cliente pueda extender en el tiempo el contrato de arrendamiento de su IP antes de que éste expire y tenga que dejar de usarla.

Un cliente DHCP amplía su contrato de arrendamiento mediante el envío de un mensaje unicast al servidor que le concedió la IP, solicitando más tiempo de alquiler. La solicitud de prórroga se envía en un mensaje **DHCPREQUEST**, y el cliente puede pedir el tiempo que desee. En este punto, el servidor DHCP comprueba que puede renovarla, decide la nueva duración de la extensión de la concesión y envía al cliente en un mensaje **DHCPACK** unicast el nuevo tiempo de alquiler. El servidor puede no extender el tiempo o incluso ignorar la solicitud.

Un cliente DHCP se dice que está en el estado de **RENEWING** cuando comienza el proceso de extensión del contrato de alquiler de su IP, y este proceso lo puede realizar cuantas veces lo necesite.

Tanto el servidor como el cliente, guardan los nuevos tiempos para un uso posterior. Estos tiempos se dan en segundos y son tres:

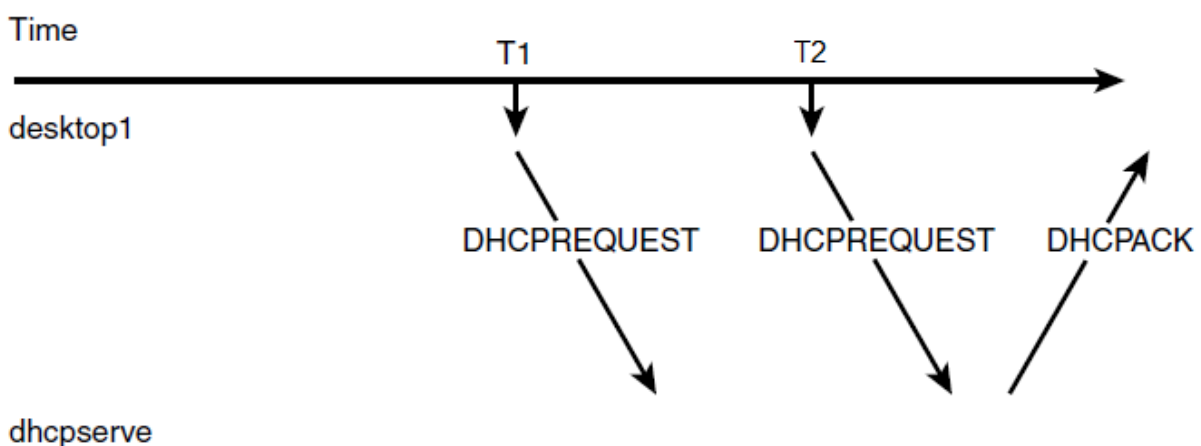
- El tiempo total del alquiler.
- El tiempo tras el cual se comenzará el proceso de renovación. Se le llama T1. Algunos servidores no suministran este tiempo y el cliente lo establece al 50% del tiempo total de la concesión.
- El tiempo transcurrido el cual el cliente vuelve a intentar renovar la IP cuando tras el primer intento no ha recibido respuesta del servidor. Se le llama T2 y al igual que con T1, algunos servidores no lo suministran y el cliente lo establece, en este caso, al 87.5% del tiempo total de la concesión.



Renovación en T1

Se dice que el cliente entra en el estado de **REBINDING** cuando estando en el estado de **RENEWING**, éste no ha recibido respuesta del servidor y han transcurrido T2 segundos desde que comenzó el último contrato de arrendamiento. En este caso, el mensaje **DHCPREQUEST** es de tipo broadcast y no unicast, con el objetivo de contactar con todos los servidores DHCP y ver si alguno puede renovar la concesión (podría suceder que el servidor hubiera cambiado de IP).

La respuesta del servidor en estos casos, también es con un mensaje **DHCPACK** o



DHCPNACK unicast.

Renovación en T2

Cuando el tiempo de concesión expira:

Si un cliente no puede comunicarse con un servidor para renovar su concesión antes del vencimiento del contrato de arrendamiento, el cliente debe dejar de usar su dirección IP y volver al estado **INIT**, cortándose la comunicación por red hasta obtener una nueva IP.

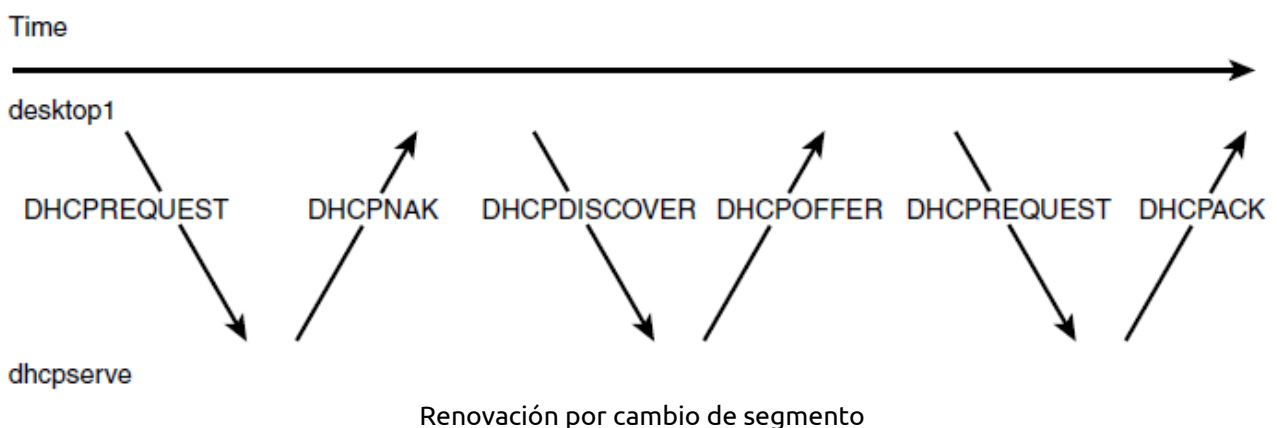
4.5. Liberar una concesión

El cliente puede devolver la dirección IP al servidor DHCP antes de que finalice el plazo de concesión mediante DHCPRELEASE. El cliente no espera respuesta y tras mandar el mensaje deja de utilizar esa dirección IP.

4.6. Moviendo un equipo de segmento de red.

Cuando un cliente es movido de segmento de red, al encenderse, se produce el siguiente intercambio de mensajes:

1. Mensaje **DHCPREQUEST**: Este mensaje se produce en el reinicio del equipo cliente (estado **INIT-REBOOT**), es broadcast y al llegar al servidor del nuevo segmento, éste comprueba que la IP que se le solicita pertenece a otro segmento, por lo que la rechaza (si está configurado como authoritative).
2. Mensaje **DHCPNACK**: Con este mensaje, el servidor notifica al cliente que la IP que solicitó no es válida, con lo que el cliente descarta la IP y pasa al estado **INIT**, comenzando el proceso de cuatro mensajes que ya hemos visto.



5. Elementos de configuración en un servidor DHCP.

Elementos a configurar en un servidor DHCP son:

5.1. Ámbito

Ámbito es un agrupamiento administrativo de equipos o clientes de una red que utilizan el servicio DHCP. Dentro del ámbito se reserva un rango de direcciones IP para dar a los clientes de dicho ámbito.

Habitualmente el administrador de red creará un ámbito para cada subred y definirá un rango de direcciones IP para otorgar, una máscara de subred, un tiempo de concesión, etc.

5.2. Rango

Rango: intervalo consecutivo de direcciones IP válidas y disponibles para ser concedidas o asignadas a equipos clientes DHCP de una red determinada.

5.3. Exclusiones

Conjunto de direcciones de un rango que no se asignan a clientes DHCP.

Se suelen excluir las direcciones IP que corresponden a equipos que necesitan una dirección IP fija (servidores, routers, firewalls) y que se configuran manualmente.

5.4. Reservas

Asignación de una dirección IP fija a un equipo. Se suele utilizar para asignar a servidores o Pcs concretos la misma dirección siempre. Es algo similar a configurar manualmente una dirección IP estática pero de forma automática desde el servidor DHCP.

5.5. Tiempo de concesión

Tiempo en que un cliente DHCP mantiene como propios los datos de configuración que le otorgó un servidor.

Cada vez que el cliente arranca, cada cierto tiempo o bien cuando se alcanza el límite de la concesión (lease time) el cliente tiene que solicitar su renovación.

Una vez vencido el plazo del contrato el servidor puede renovar la información del cliente, asignarle una nueva o extender el plazo manteniendo la misma información.

Esta características facilita la reestructuración de una red de forma transparente al usuario, que simplemente obtendrá una nueva dirección una vez haya finalizado la concesión de la anterior configuración de red.

Tiempos de concesión máximo, mínimo y por defecto

El servidor ISC permite especificar unos tiempos de concesión por defecto, mínimo y máximo:

- El tiempo de concesión por defecto se utiliza si el cliente no solicita una concesión por una duración específica.
- El tiempo de concesión mínimo se utiliza para forzar al cliente a tomar un tiempo de concesión mayor de lo que ha solicitado.
- El tiempo de concesión máximo define el tiempo de concesión más alto que el servidor puede asignar.

Si un cliente solicita concesión por un tiempo mayor que el tiempo máximo, el servidor simplemente le asigna la concesión por el tiempo máximo que se haya definido.

La sintaxis en el servidor DHCP de ISC para definir los tiempos de concesión máximo, mínimo y por defecto se muestra abajo. El valor de “time” se expresa en segundos:

- default-lease-time time;
- max-lease-time time;
- min-lease-time time;

5.6. Renovación de las concesiones

Las concesiones se renuevan antes de su expiración definitiva, por lo general después que haya expirado aproximadamente la mitad del tiempo de concesión. Así, si el tiempo de concesión es de 10.000 segundos, el cliente generalmente comienza a tratar de renovarla después de aproximadamente 5.000 segundos. Si tiene éxito, el nuevo tiempo de inicio de la nueva concesión será anterior al tiempo de fin de la concesión anterior.

6. Autoconfiguración de red sin DHCP

En algunas ocasiones la red no dispone de un servidor DHCP ni tampoco se ha configurado la IP de los clientes de manera manual. Esta situación se puede dar en entornos de trabajo que no requieran de conexión externa sino de una comunicación entre iguales en una red que conste de un solo segmento.

La IETF ha previsto tales casos mediante un método de asignación del direccionamiento IP privado automático, más conocido como APIPA (Automatic Private IP Addressing) que describe una configuración dinámica de direcciones de red de enlace local (Dynamic Configuration of IPv4 Link-Local Addresses).

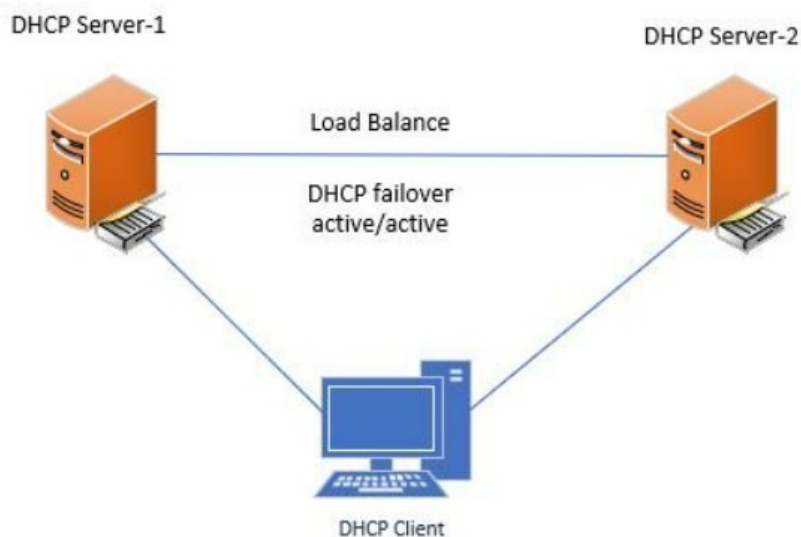
No se especifica ni puerta de enlace ni servidor DNS, y el rango de direcciones IP definido y asignado al azar se halla entre las direcciones 169.254.0.1 y 169.254.255.254 utilizando una máscara de subred 255.255.0.0. para todos los clientes que se encuentren en esta situación. En el caso de que a un cliente se le asigne una dirección que ya está en uso, la descartará y volverá a solicitar una nueva.

7. DHCP Failover Protocol

Cuando dos servidores DHCP trabajan en la misma red ambos mantienen una base de datos con sus concesiones y el estado de las mismas. Para evitar que una misma dirección IP sea asignada por ambos servidores, una solución consiste en que ambos trabajen con distintos rangos de direcciones. Si ambos servidores quieren trabajar con el mismo rango de direcciones es necesario que puedan sincronizar sus bases de datos de concesiones. El protocolo DHCP Failover Protocol permite esta intercomunicación entre dos servidores DHCP que dan servicio en la misma red.

Este protocolo también se puede utilizar para realizar un balanceo de carga, de manera que el trabajo se reparta entre los servidores primario y secundario. En esta configuración ambos servidores contestarían a las peticiones de los clientes, lo que permitirá hacer frente a un gran número de peticiones en un corto período de tiempo.

Trabajar con dos servidores sincronizados permite una fácil recuperación ante el fallo en alguno de los dos servidores. Si se pierden los datos de un servidor, el otro mantendrá su copia sincronizada con la que poder seguir funcionando con normalidad.



8. Problemas que podemos tener al configurar la red mediante DHCP

- Cuando una máquina configurada para obtener una dirección por DHCP no logra obtenerla, se autoasigna una dirección dentro de la red 169.254.0.0/16
- Si una máquina se configura manualmente en un entorno con DHCP puede causar conflictos de red.
- No existe forma de dejar fuera a clientes no autorizados ni siquiera con asignaciones por MAC ya que estas pueden falsearse. Problemas con DHCP (y II)
- Es fácil colapsar un servidor DHCP cambiando de MAC y solicitando nuevas direcciones hasta que todas las disponibles se agotan.
- Si introducimos un servidor DHCP no autorizado (Rogue DHCP) en una red podemos causar fallos de disponibilidad, "contaminar" las máquinas con DNS falsos, etc.